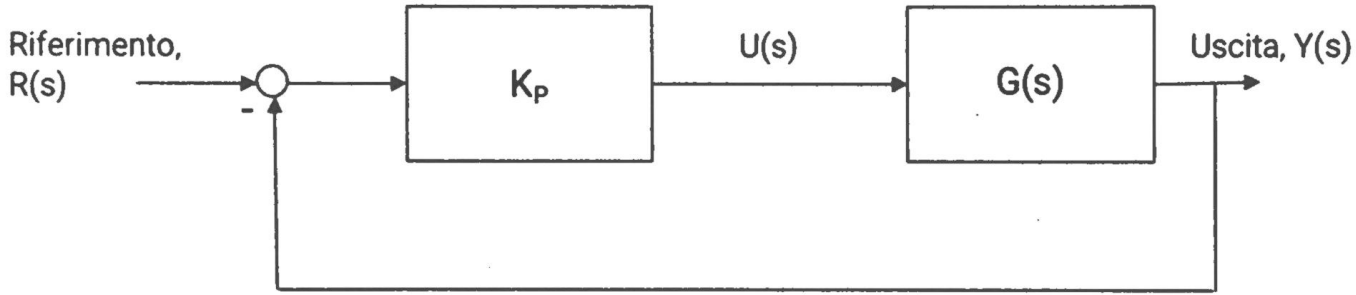
MARGINI DI AMPIEZZA E FASE

Sistemi in feedback - Robustezza

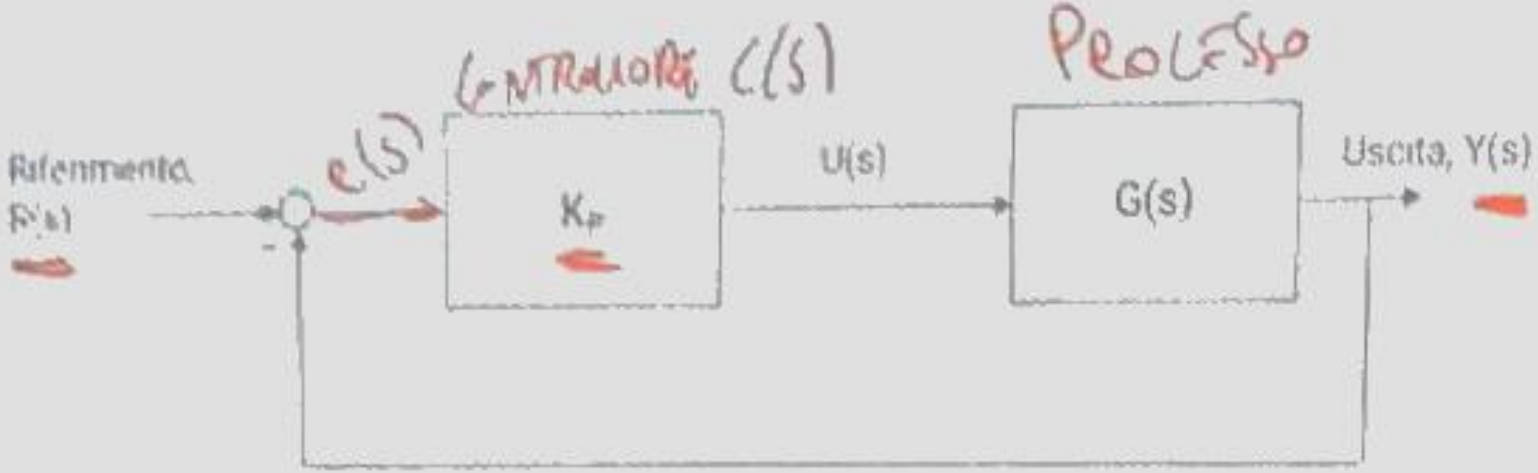


$$W(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K \cdot G(s)}{1 + K \cdot G(s)} = \frac{\hat{G}(s)}{1 + \hat{G}(s)}$$

Possiamo quantificare la stabilità di un sistema in ciclo chiuso, dalla conoscenza della risposta armonica in catena aperta?

E' possibile che un sistema sia piu' stabile di un altro?

Sistemi in feedback - Robustezza



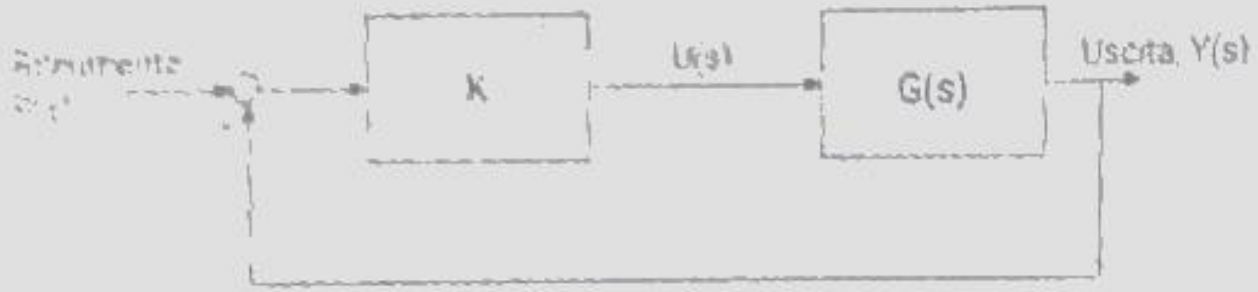
FUNZ. IN CICLO CHIUSO

$$W(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K \cdot G(s)}{1 + K \cdot G(s)} = \frac{\dot{G}(s)}{1 + \dot{G}(s)}$$

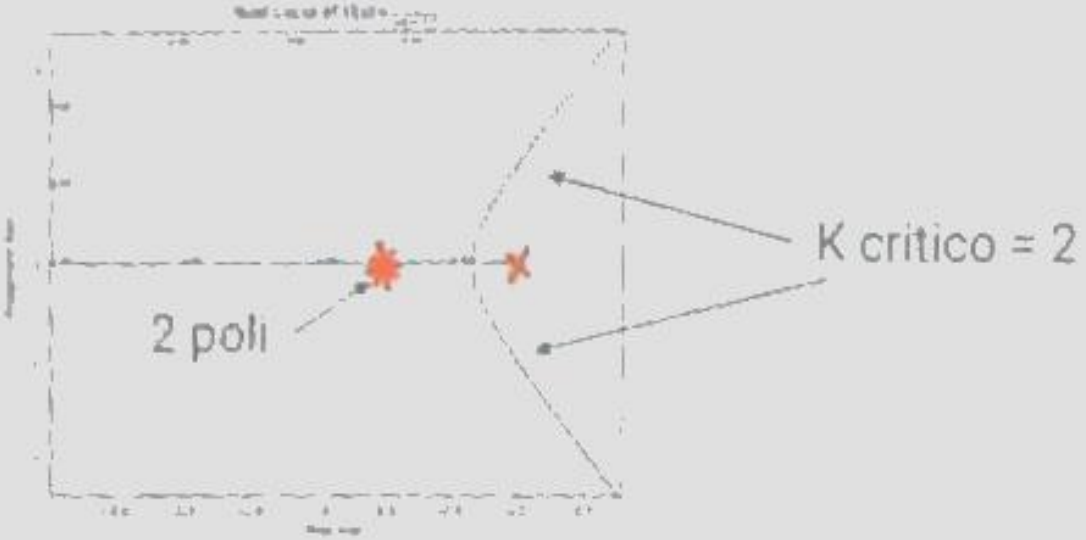
Possiamo quantificare la stabilità di un sistema in ciclo chiuso, dalla conoscenza della risposta armonica in catena aperta?

E' possibile che un sistema sia piu' stabile di un altro?

Robustezza - esempio

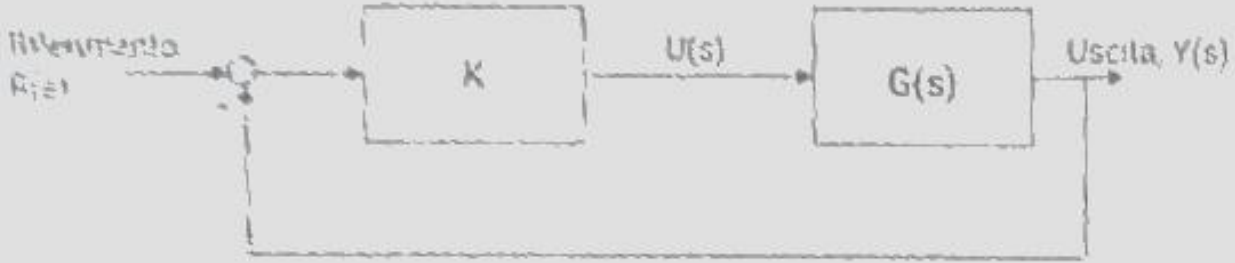


$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$$

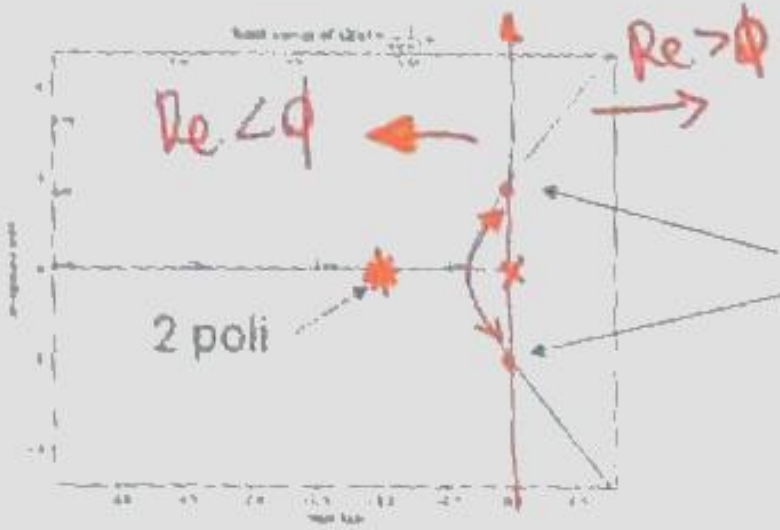


Robustezza - esempio

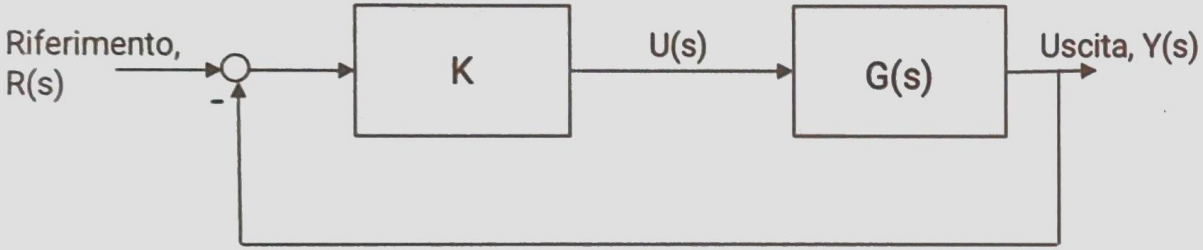
$$s(s+1)^2 + k = 0$$



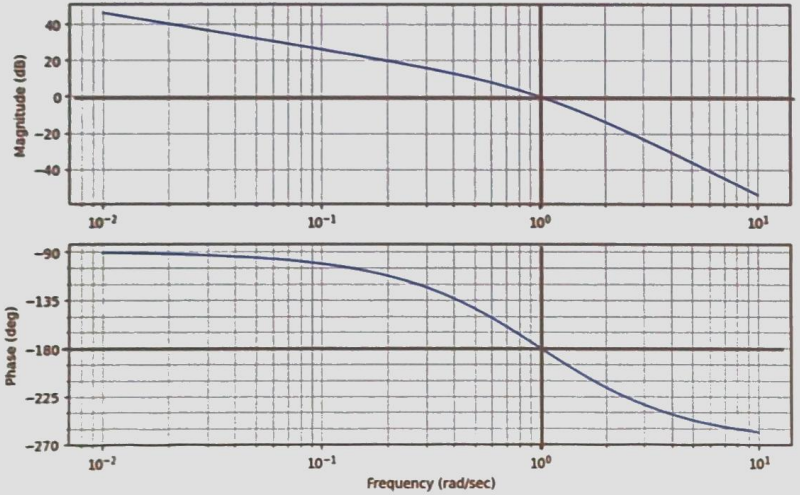
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$$



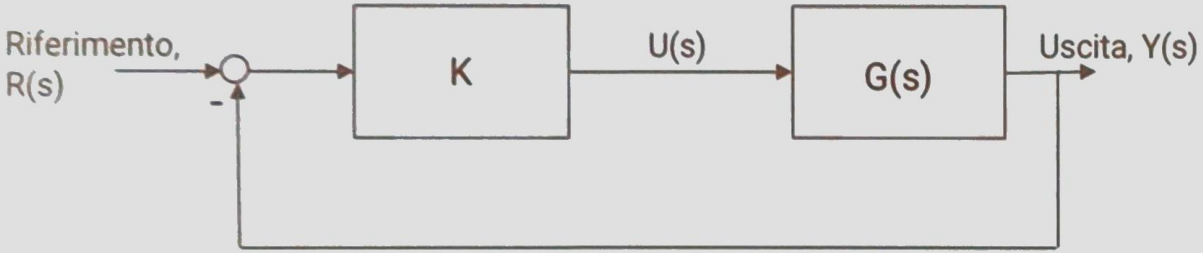
Robustezza - esempio



$$KG(s) = \frac{2}{s(s+1)^2}$$

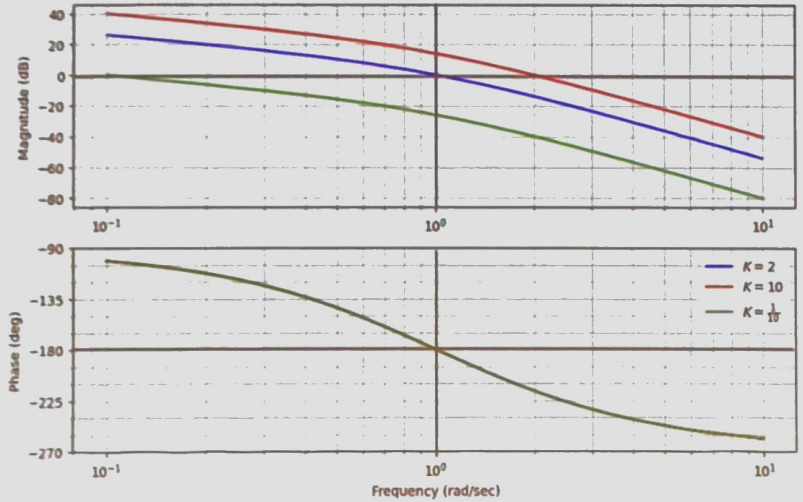


Robustezza - esempio



$$KG(s) = \frac{K}{s(s+1)^2}$$

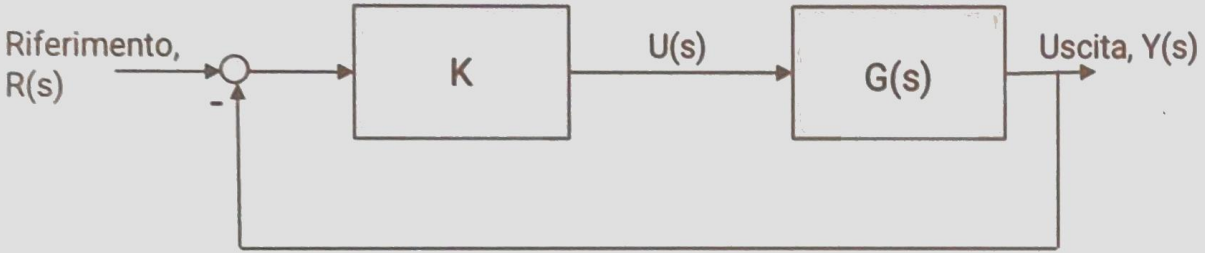
Cambiamo il valore di K:
K=10 (rosso)
K=1/10 (verde)



K cambia il diagramma del modulo in direzione verticale

Il diagramma di fase non cambia per K>0

Robustezza - esempio



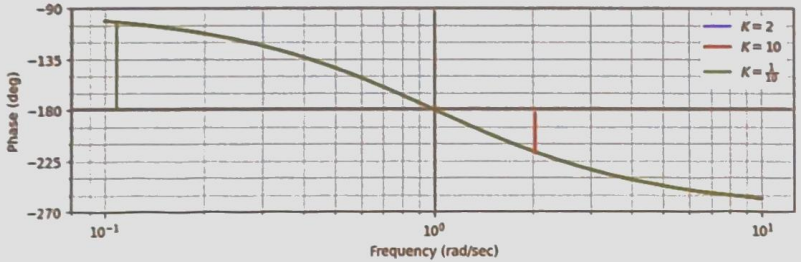
$$KG(s) = \frac{K}{s(s+1)^2}$$



Cambiamo il valore di K
K=10
K=1/10

Per avere la stabilita':

- **La fase deve essere maggiore di -180 quando il modulo vale 0dB;**
- **Il modulo deve essere minore di 0dB quando la fase vale -180.**



K cambia il gramma del dulo in ezione verticale

Il diagramma di fase non cambia per K>0

Margini di fase e ampiezza

Introduciamo **due parametri** che ci consentono di definire le condizioni di stabilità di un sistema di controllo:

1. Margine di fase
2. Margine di guadagno (o di ampiezza)

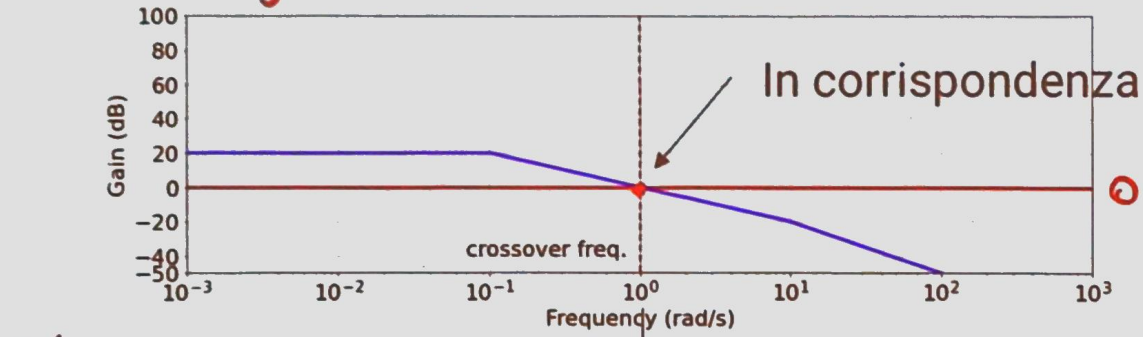
Margini di fase m_f

E' definito come: m_ϕ

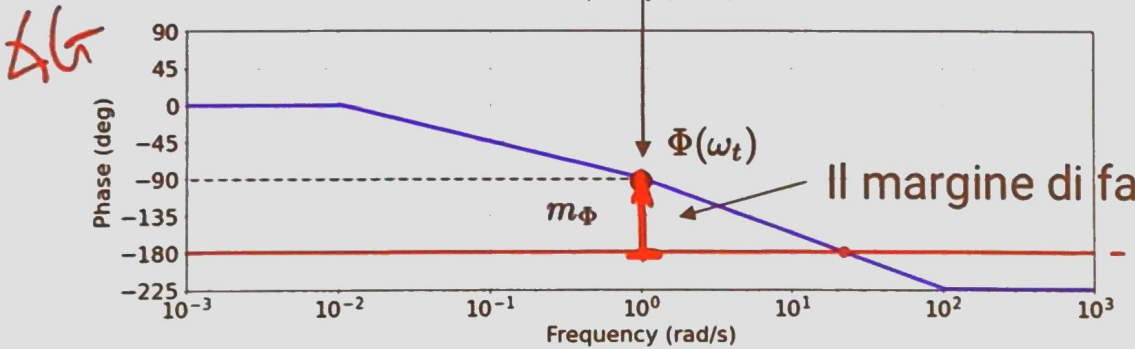
$$m_\Phi = 180^o + \Phi(\omega_t)$$

Ovvero e' l'angolo che si ricava dalla somma di 180° più la fase della funzione di trasferimento ad anello aperto alla pulsazione di crossover.

Margini di fase



In corrispondenza di ω_t



Il margine di fase e' 180-90=90

Margini di guadagno (o di ampiezza)

E' definito come:

$$Mg_{dB} = 0 - |G(s)|_{dB(\Phi=-\pi)}$$

Ovvero è la differenza tra 0 ed il valore in dB del modulo della G(s) quando la fase della G(s) ad anello aperto vale -180 gradi.

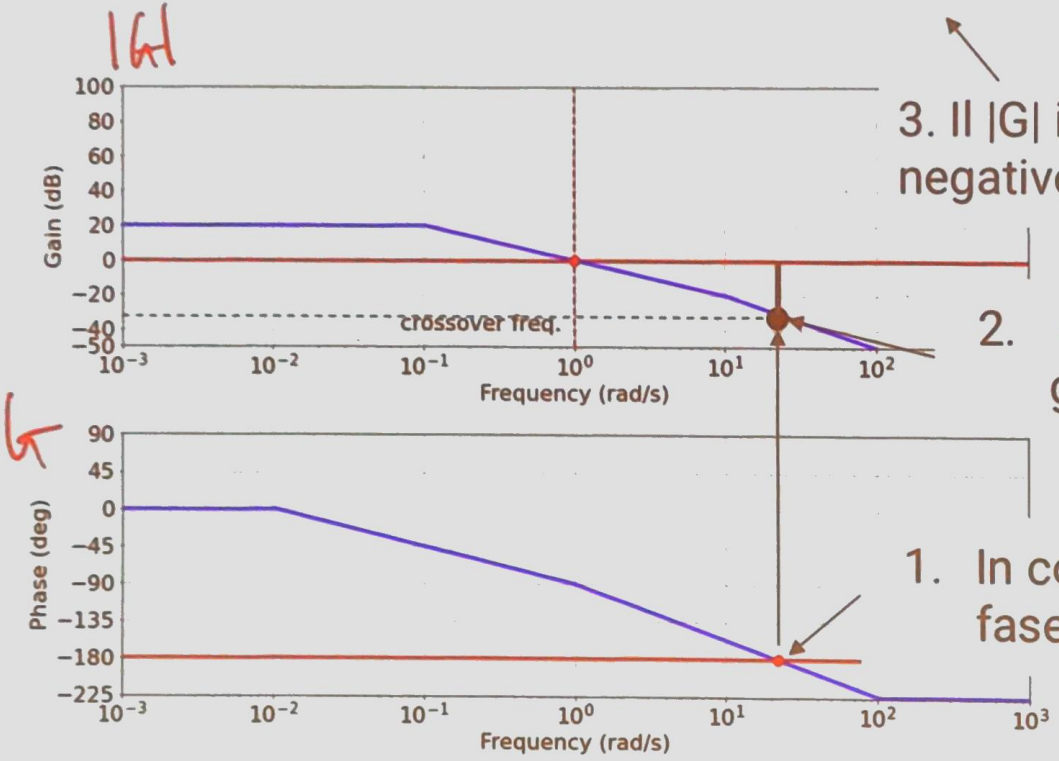
Per convenzione:

Mg **positivo** se |G(s)| è al di sotto dell'asse a 0dB quando la fase è -180

Mg **negativo** (sistema instabile) se |G(s)| è sopra l'asse a 0dB quando la fase è -180

Margini di guadagno

4. Mg quindi e' positivo



3. Il |G| in questo caso e' negativo

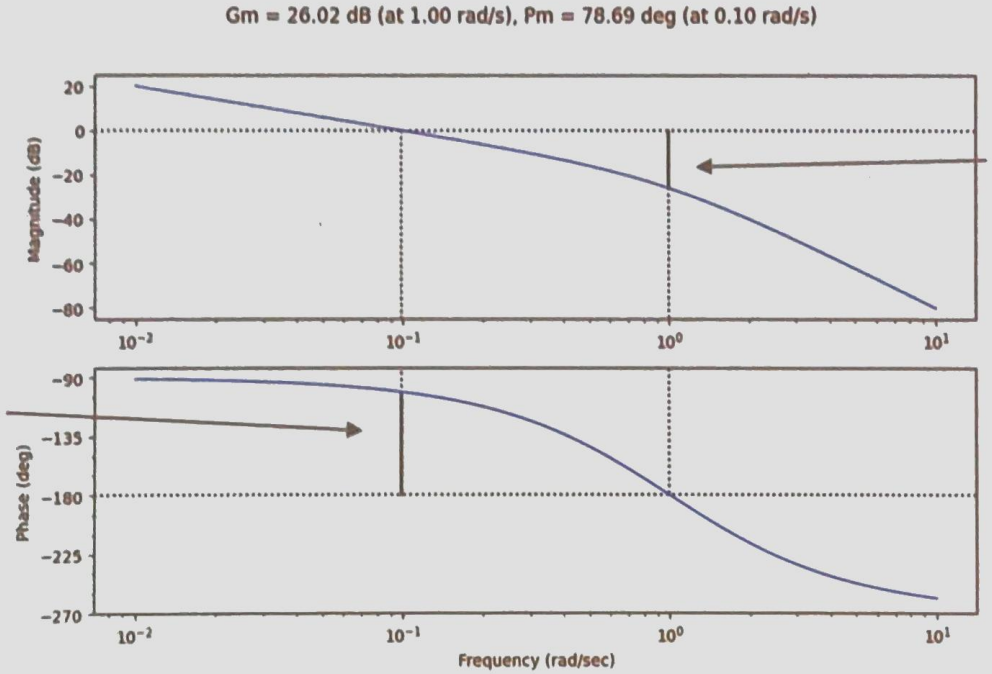
2. Si rileva il modulo de guadagno in dB

1. In corrispondenza di fase = -180

Margini di guadagno

In pratica, il margine di guadagno indica: *quanto e' possibile aumentare il guadagno del sistema sino a raggiungere l'instabilità.*

Margini di guadagno

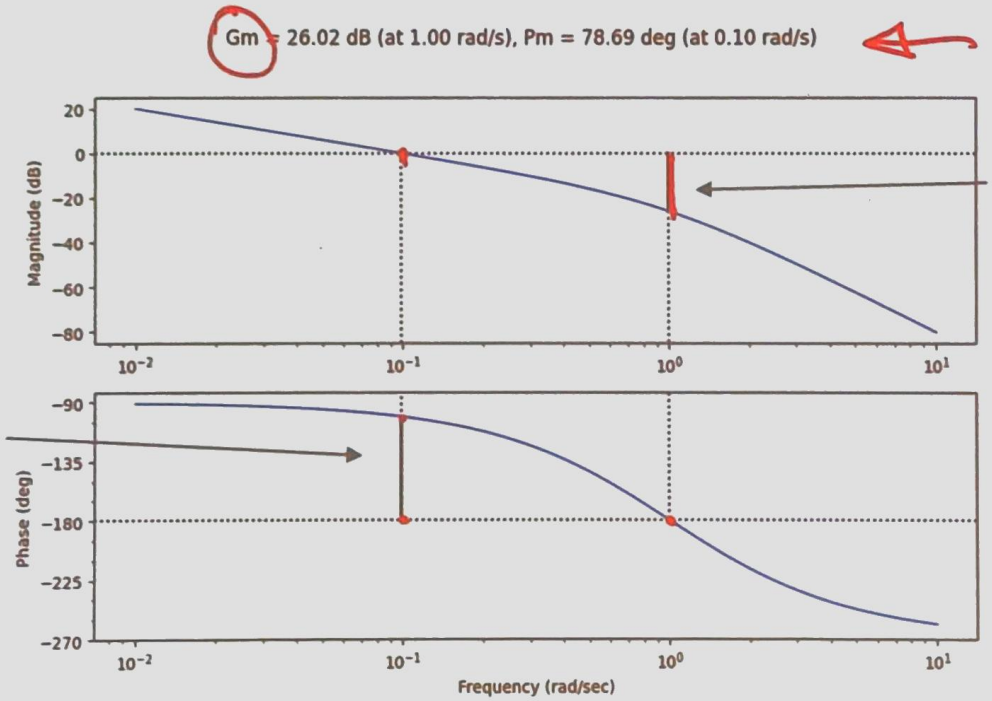


Margine di guadagno

Margine di fase

Margini di guadagno

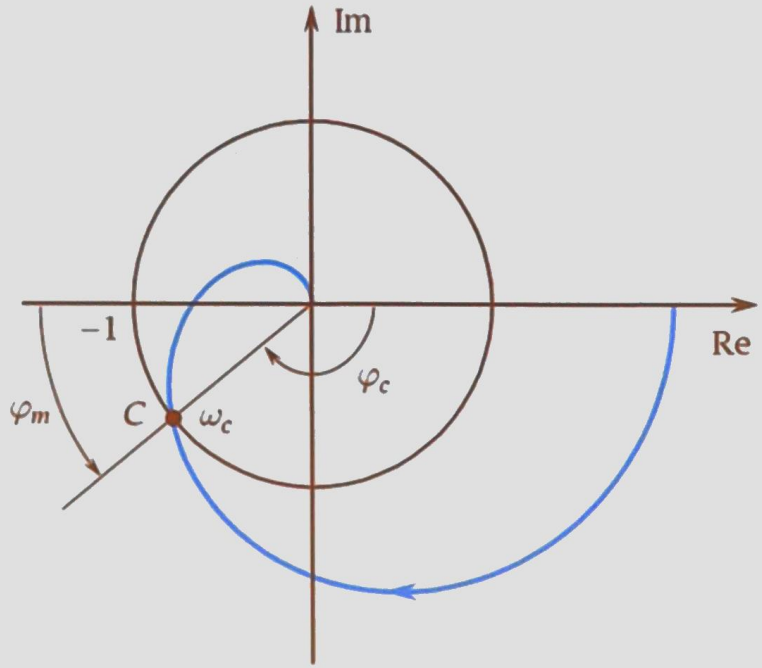
GAIN MARGIN Gm
PHASE MARGIN Pm



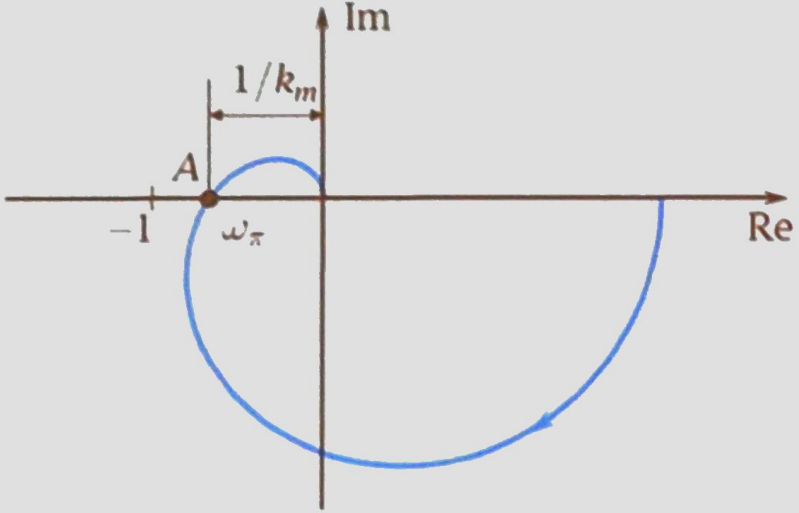
Margine di guadagno

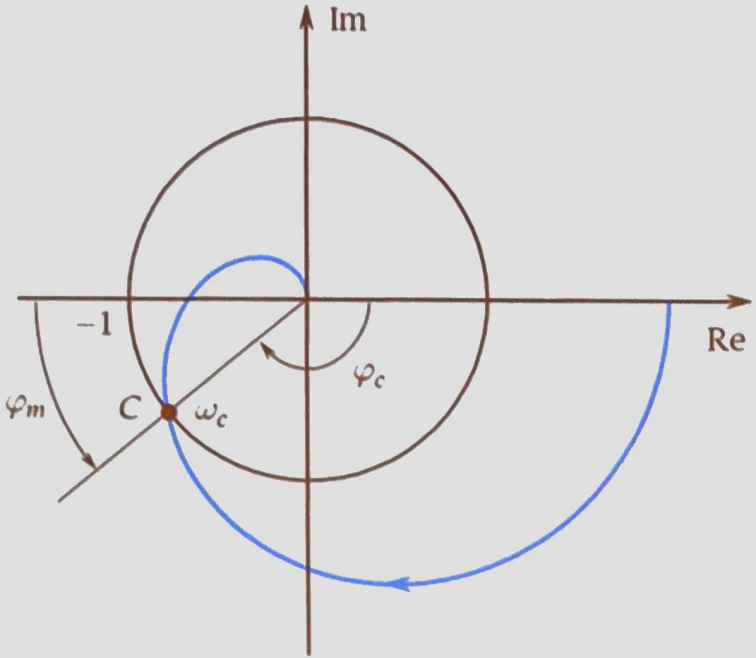
Margine di fase

Margini di stabilita' (Nyquist)

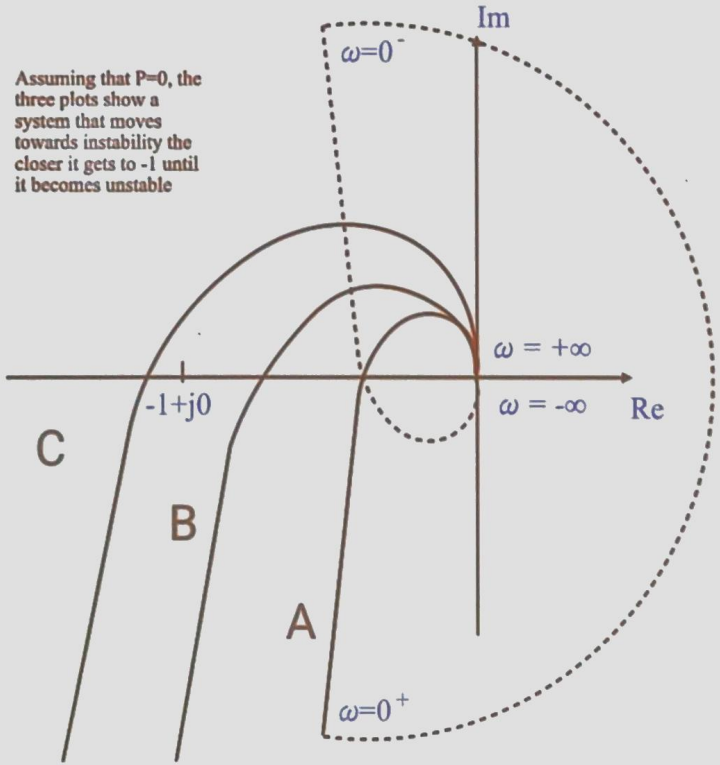


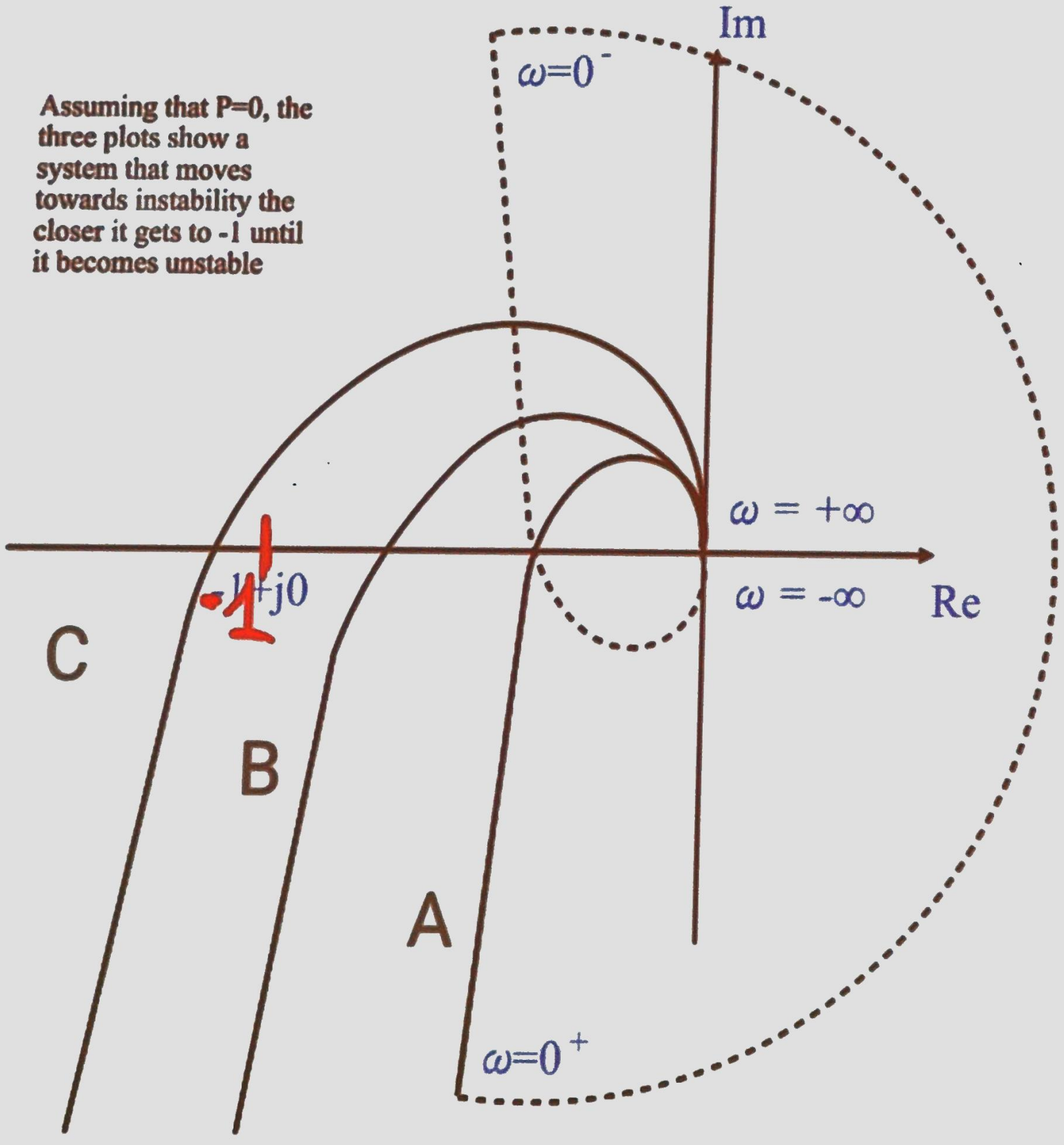
Margini di stabilita' (Nyquist)



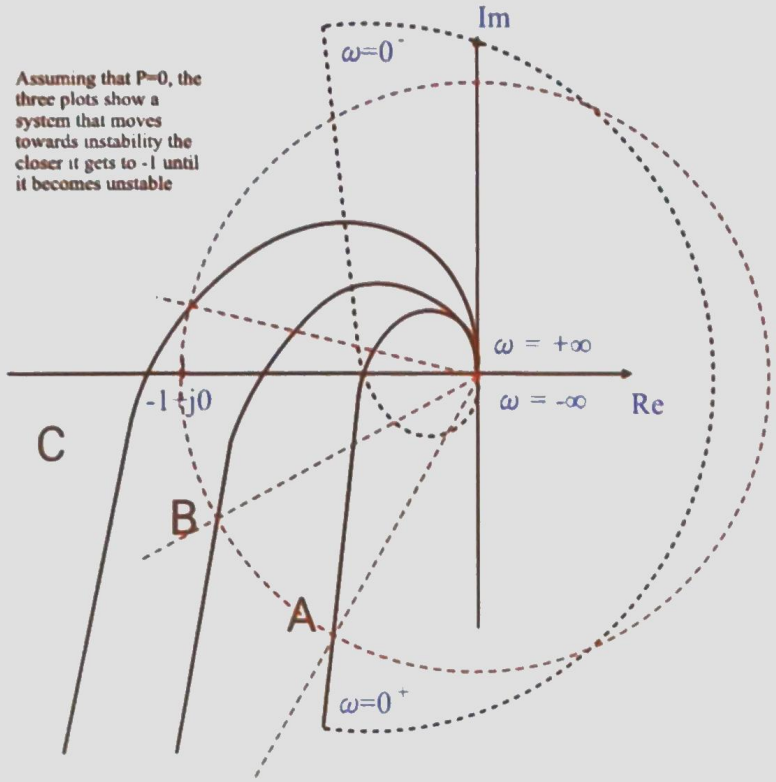


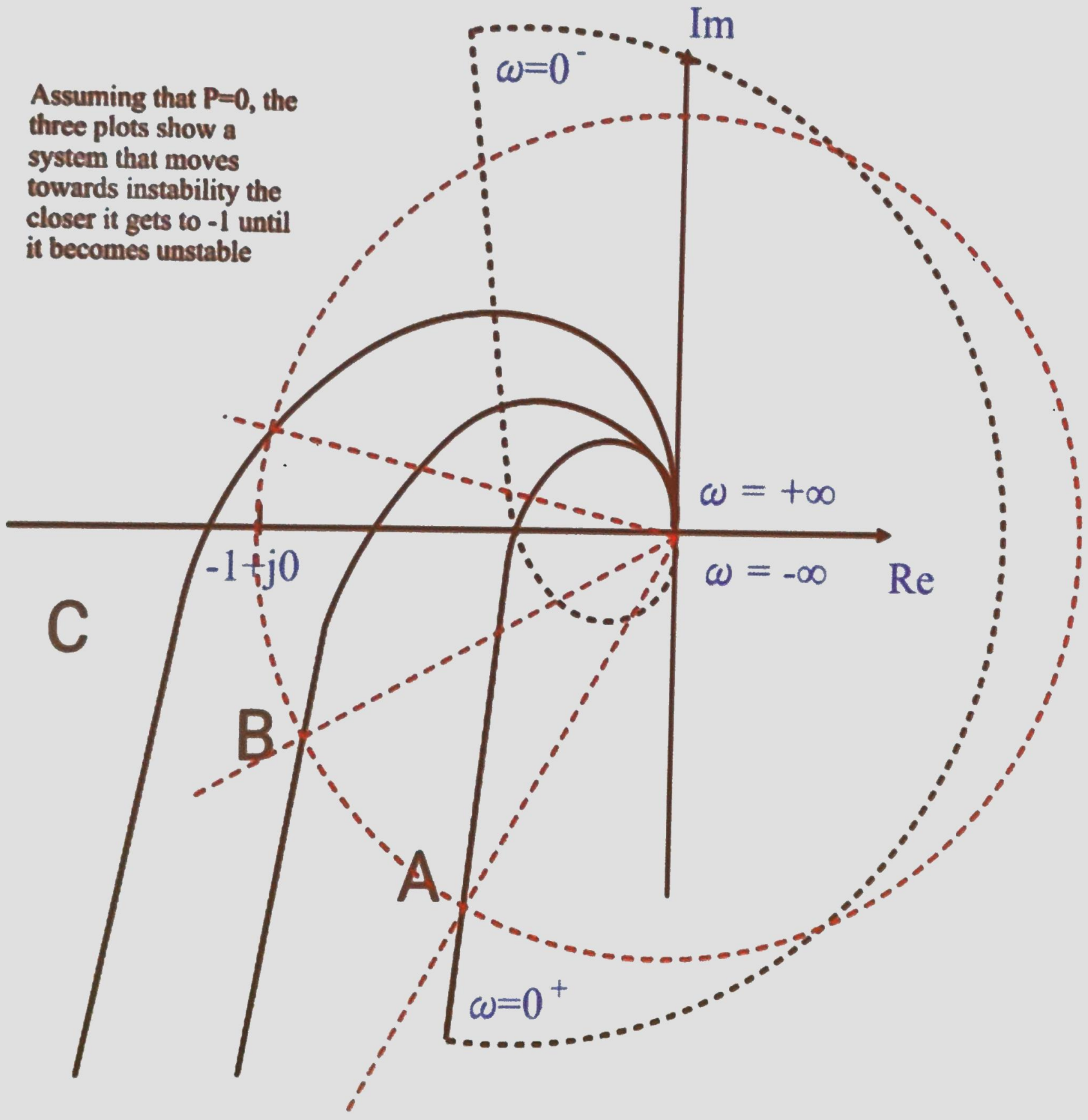
Margini di stabilita' (Nyquist)




Assuming that P=0, the three plots show a system that moves towards instability the closer it gets to -1 until it becomes unstable
Im
ω=0⁻
ω = +∞
ω = -∞
Re
-1+j0
C
B
A
ω=0⁺

Margini di stabilita' (Nyquist)




Assuming that P=0, the three plots show a system that moves towards instability the closer it gets to -1 until it becomes unstable
Im
ω=0⁻
ω = +∞
ω = -∞
Re
-1+j0
C
B
A
ω=0⁺

Margini di stabilita' (Nyquist)

In pratica:

- Buone condizioni di stabilità quando
- *Mg > 4 - 6dB*
- *Mf > 35 gradi*

Margini di stabilita' (sistemi non regolari)

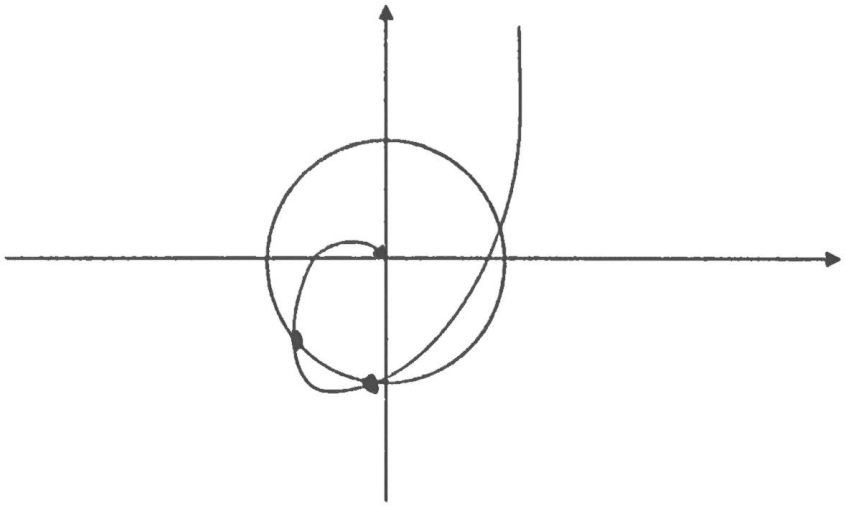
Le definizioni viste sono poco significative quando i sistemi sono non regolari

Definizione: un sistema in retroazione ha un andamento regolare se l'ampiezza della funzione di trasferimento a ciclo aperto e' funzione monotona decrescente della pulsazione.

Quando si hanno piu' intersezioni con l'asse reale negativo nel piano di Nyquist, o quando il diagramma polare ha intersezioni multiple con la circonferenza unitaria del piano di Nyquist la definizione perde univocità.

Margini di stabilita' (sistemi non regolari)

Per esempio



In questo caso qual'è il margine di fase?

Margini di stabilita' (sistemi non regolari)

Per esempio

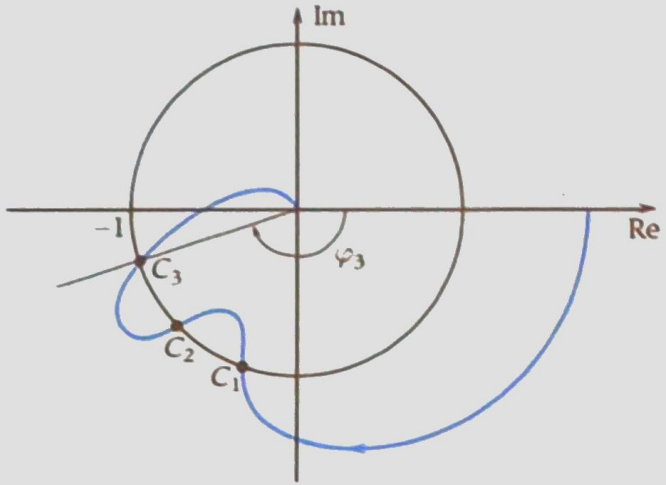


Diagramma polare con intersezioni multiple della circonferenza unitaria.

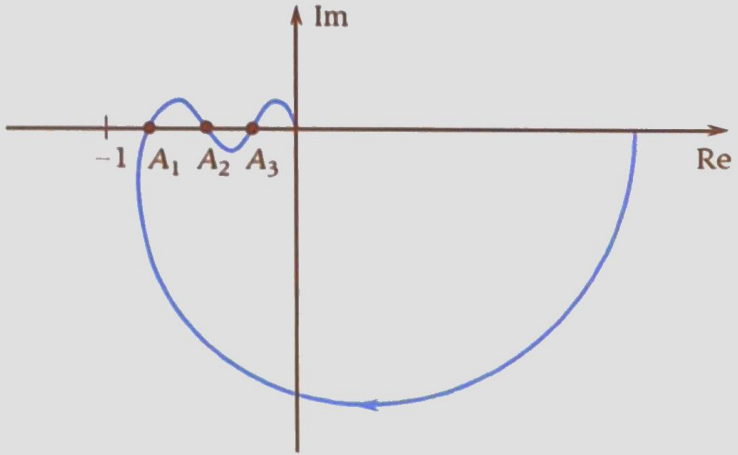


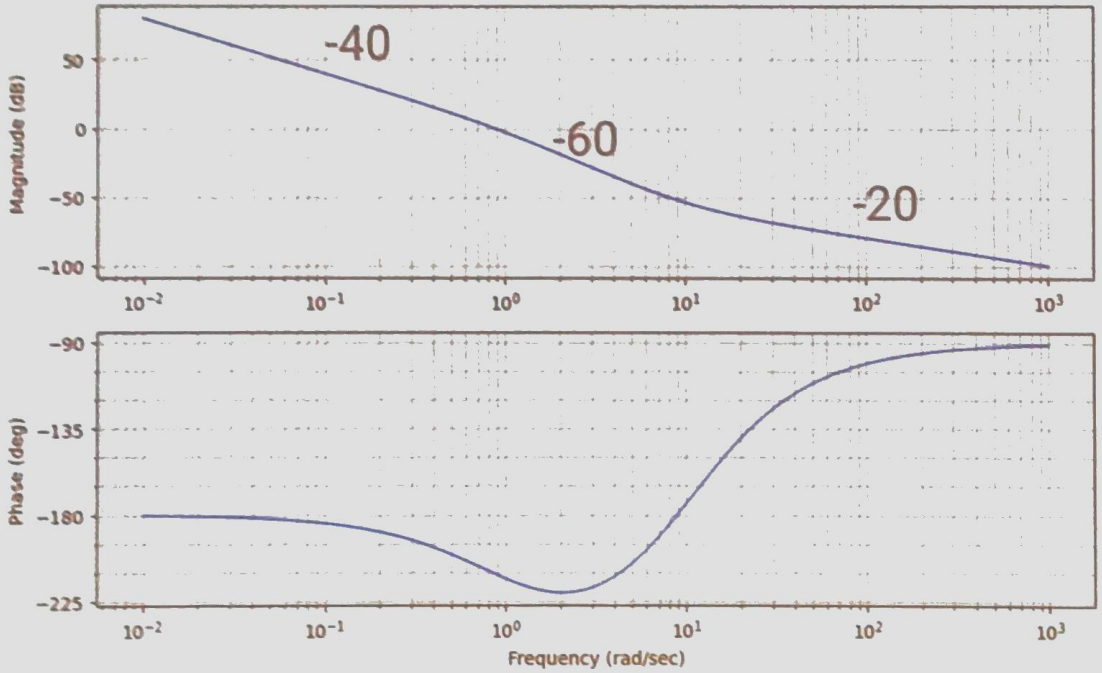
Diagramma polare con intersezioni multiple del semiasse reale negativo.

Margini di stabilita' (sistemi non regolari)

Sistemi instabili per bassi guadagni e stabili al crescere del guadagno

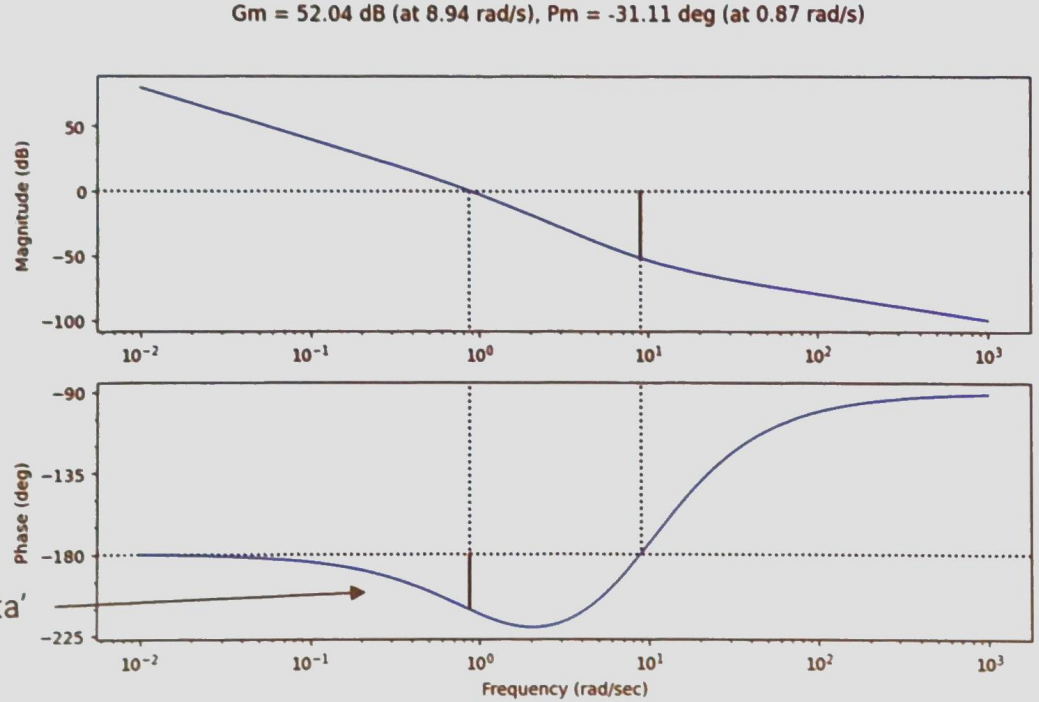
Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$



Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$

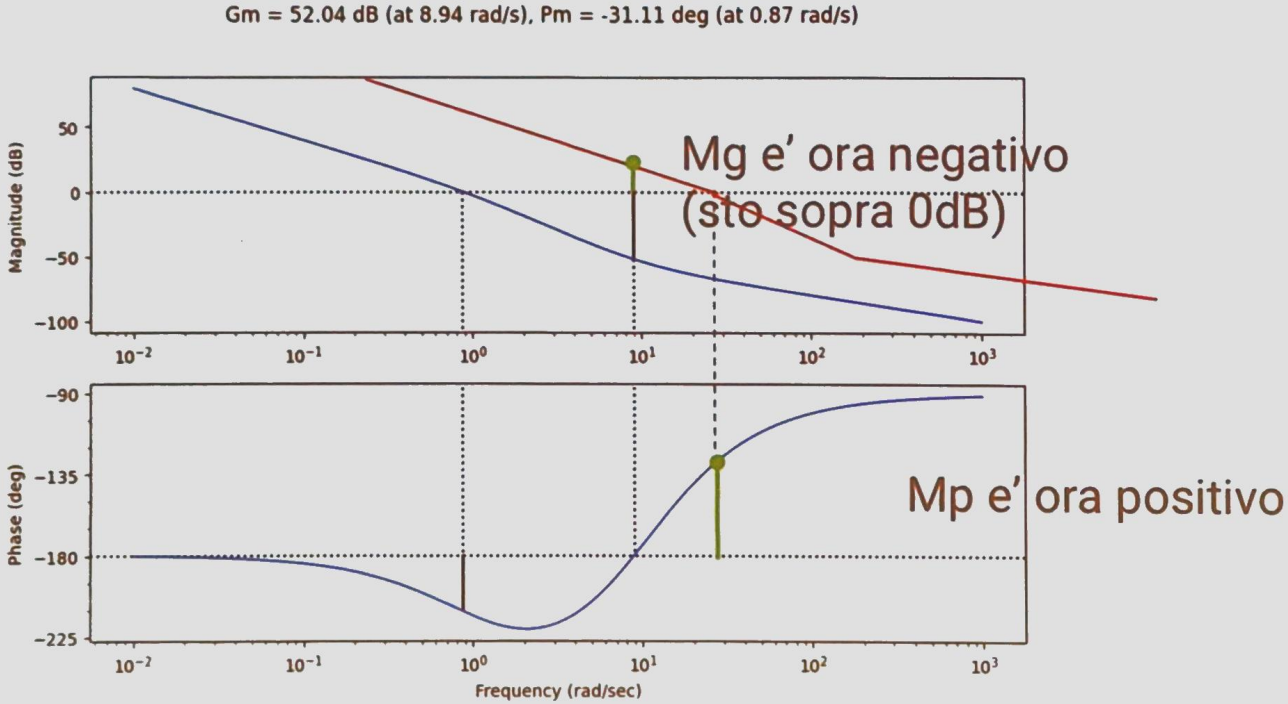


Margine di fase negativo: instabilita'

Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$

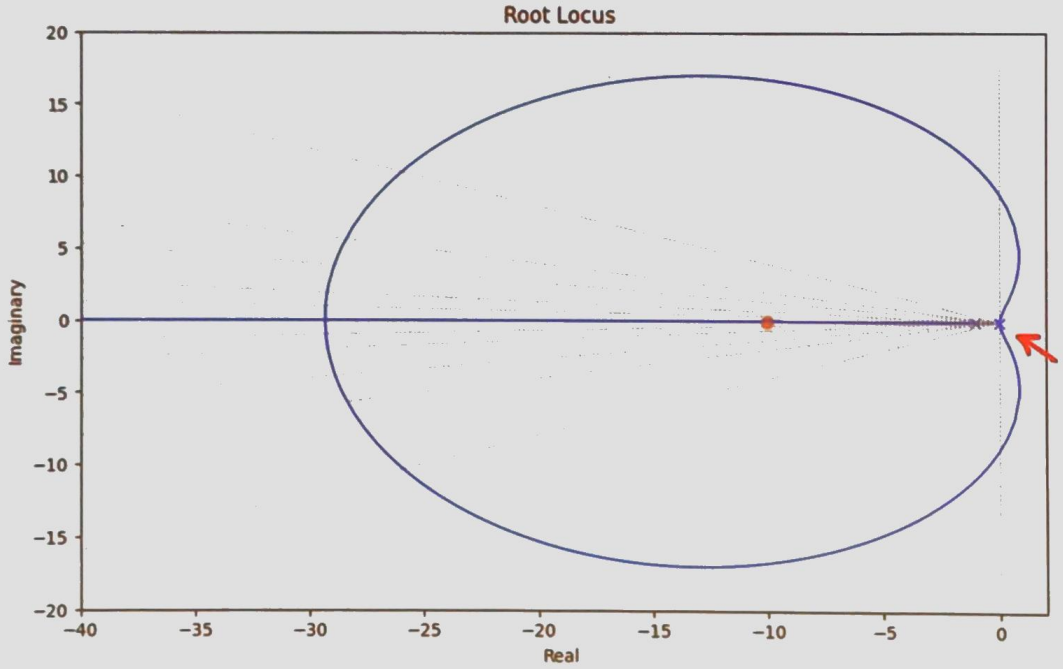
Cosa succede se aumentiamo il guadagno?



Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$

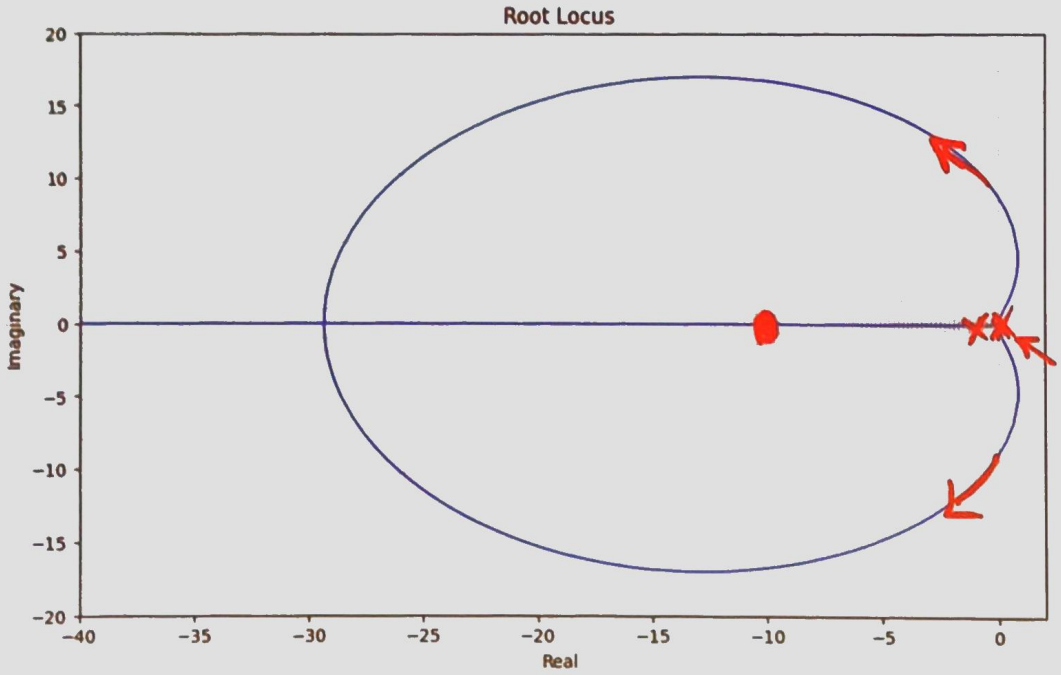
Cosa succede se aumentiamo il guadagno?



Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$

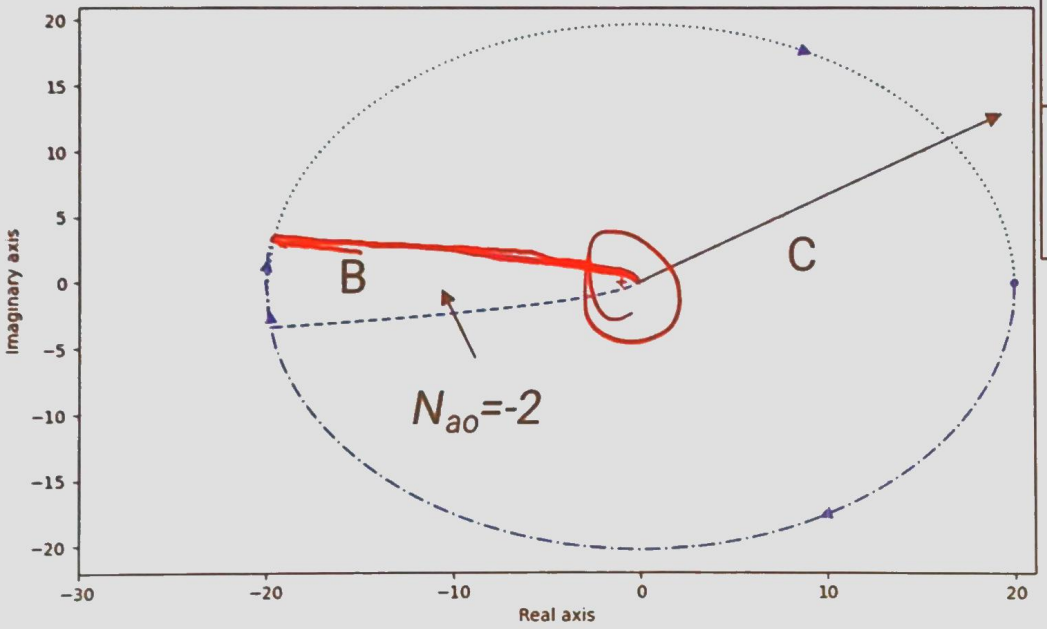
Cosa succede se aumentiamo il guadagno?

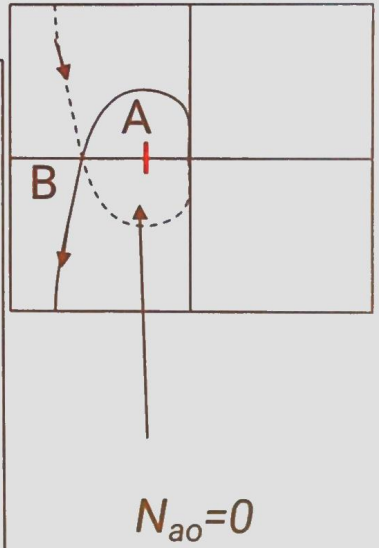


Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$

Cosa succede se aumentiamo il guadagno?



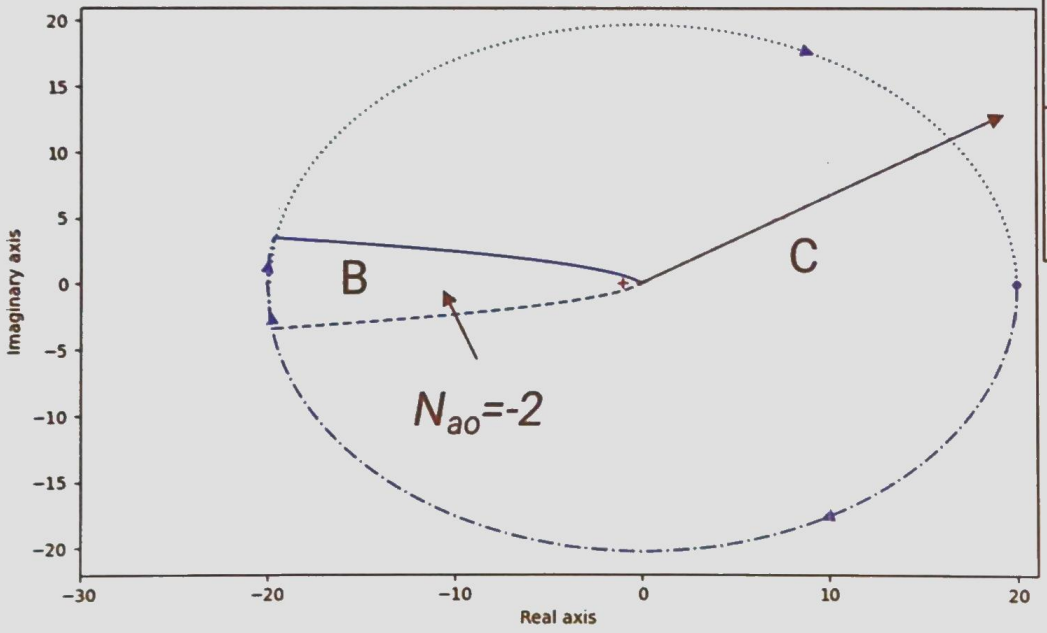


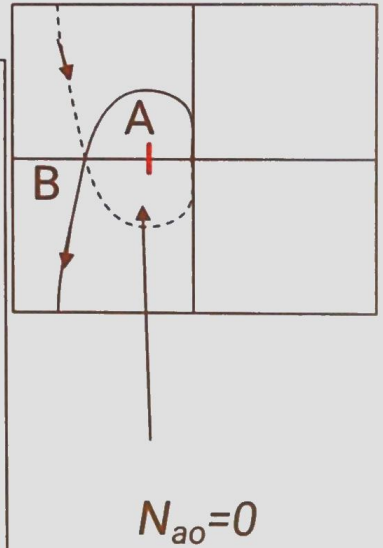
Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$



Cosa succede se aumentiamo il guadagno?

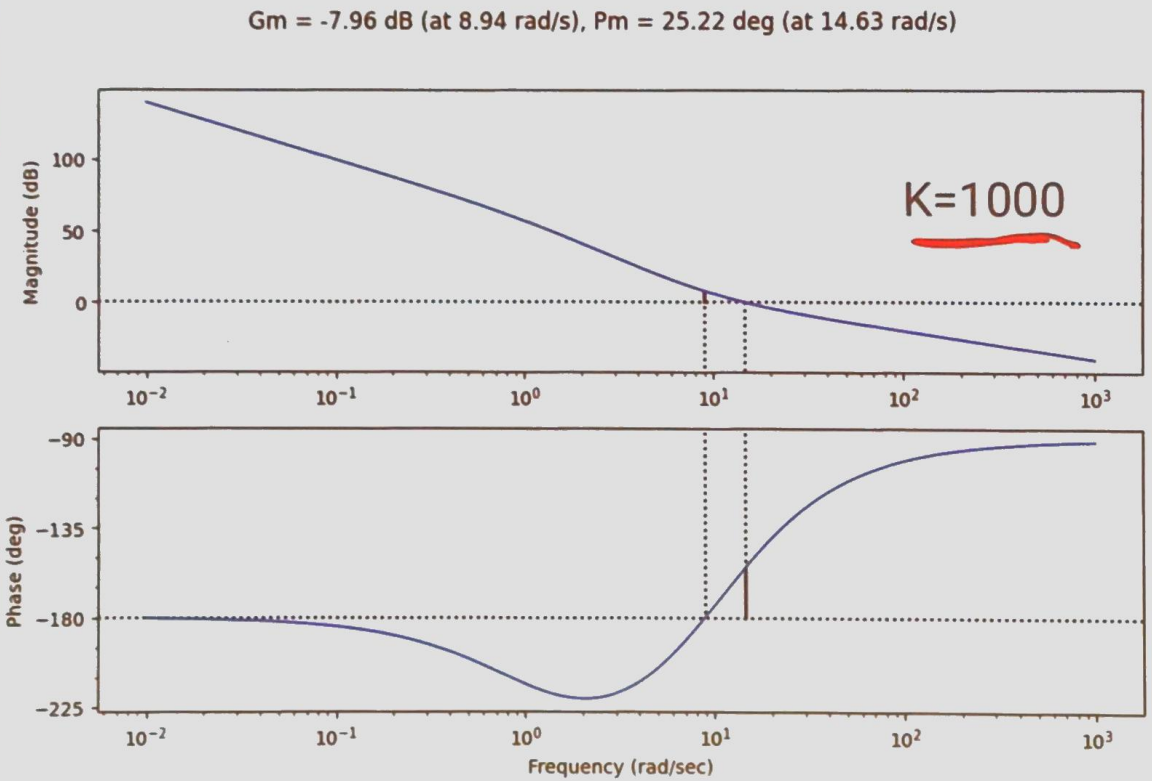




Margini di stabilita' (sistemi non regolari) - esempio

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{10}\right)^2}{s^2(s+1)}$$

Il margine di fase e' positivo leggendolo sopra l'asse a 0dB.



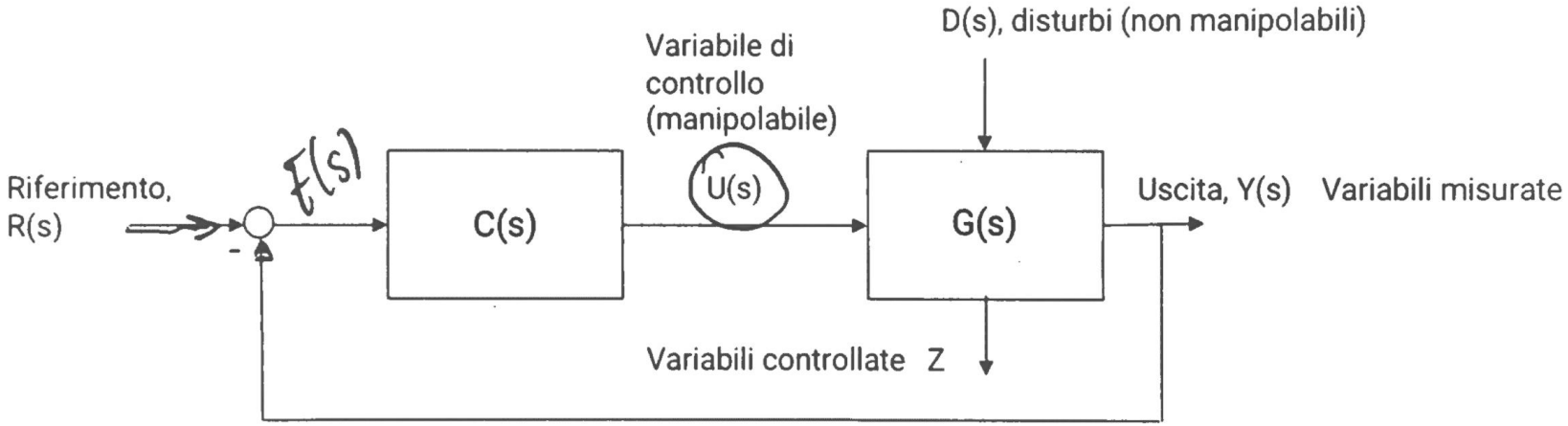
Margini di stabilita' (sistemi non regolari)

Sistemi instabili per bassi guadagni e stabili al crescere del guadagno

Il Mg definito come abbiamo detto non torna. In questo caso infatti, il Mg rappresenta di quanto posso **abbassare** il guadagno senza perdere instabilità.

SISTEMI DI CONTROLLO

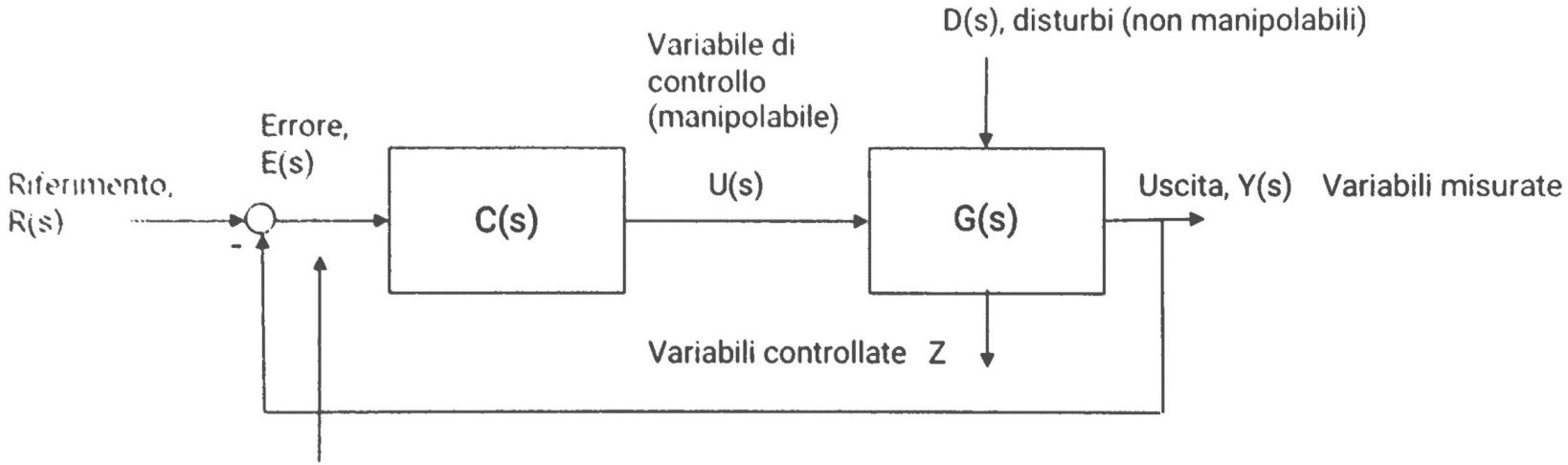
Elementi di un sistema di controllo



Comportamento desiderato:

z(t) -> r(t) r = riferimento = uscita desiderata

Elementi di un sistema di controllo

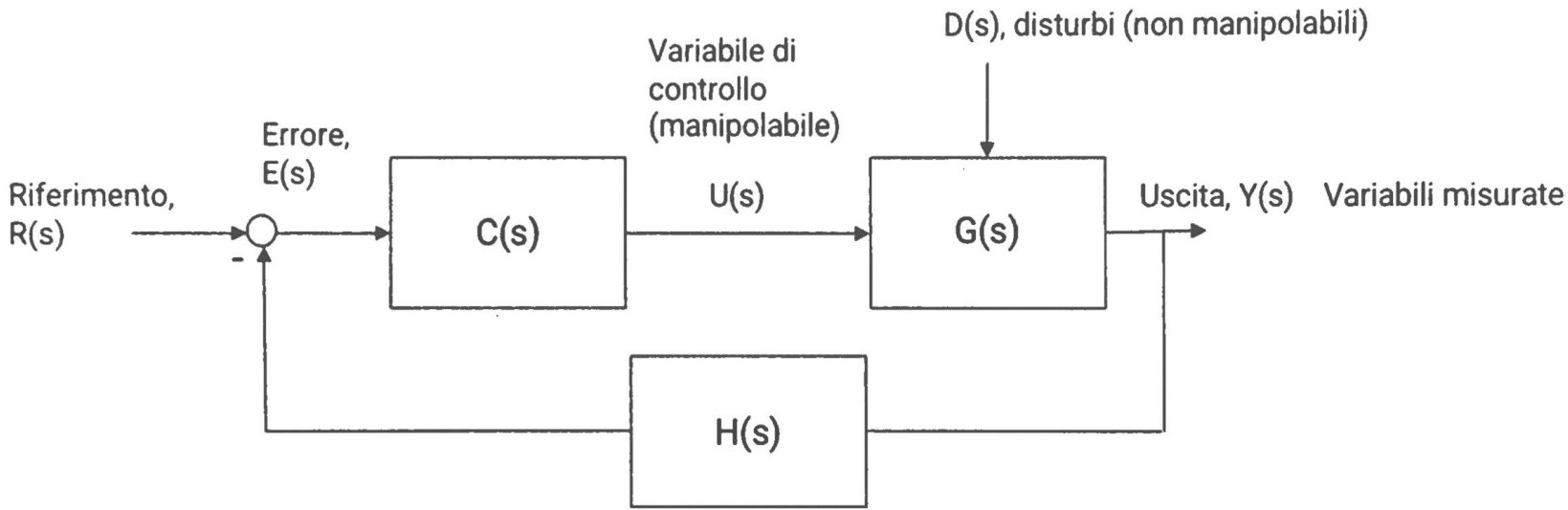


L'azione di controllo U(s) dipende dall'entità dell'errore

Non vogliamo piu' che il sistema sia solo stabile, ma abbiamo anche altri requisiti:

Adeguata precisione (statica e dinamica, ovvero anche nel transitorio)
Adeguata stabilita' (incertezza, margini)

Elementi di un sistema di controllo



Definizioni e specifiche

Performance desiderate in ciclo chiuso:

- Sistema in ciclo chiuso deve essere stabile
- Inseguire i riferimenti: risposta rapida, smooth a variazioni nei riferimenti (set-point tracking)
- Reiettare i disturbi: gli effetti dei disturbi devono essere minimizzati

Definizioni e specifiche

- Specifiche statiche
- Specifiche dinamiche
- Specifiche di robustezza

Le specifiche di robustezza sono margine di fase e di guadagno.

Definizioni e specifiche

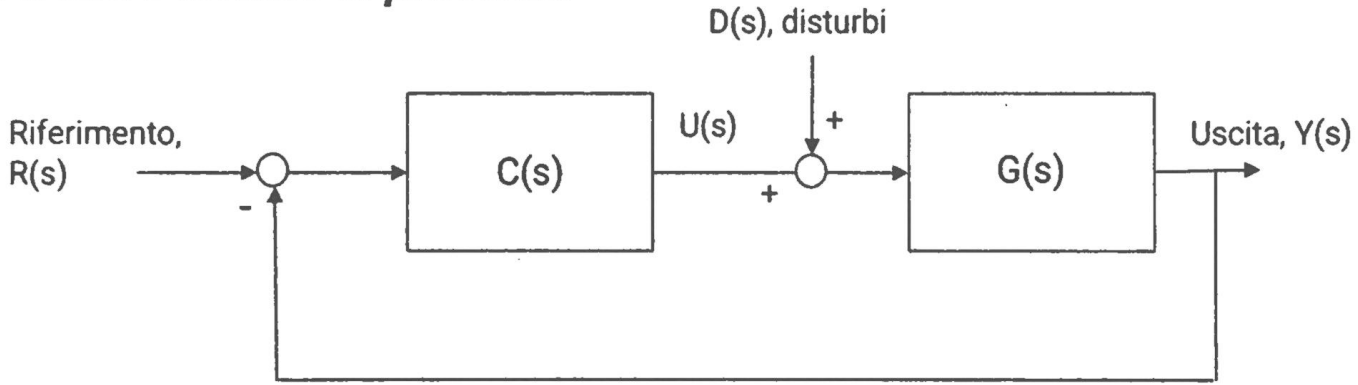
- Specifiche statiche
- Specifiche dinamiche
- Specifiche di robustezza

*Le **specifiche statiche** riguardano il comportamento a regime di un sistema controllato e quindi comprendono la scelta di un controllore in grado di annullare o ridurre l'errore in risposta a un riferimento o a un segnale di disturbo*

***Errore a regime** indica un orizzonte temporale teoricamente infinito*

Specifiche statiche

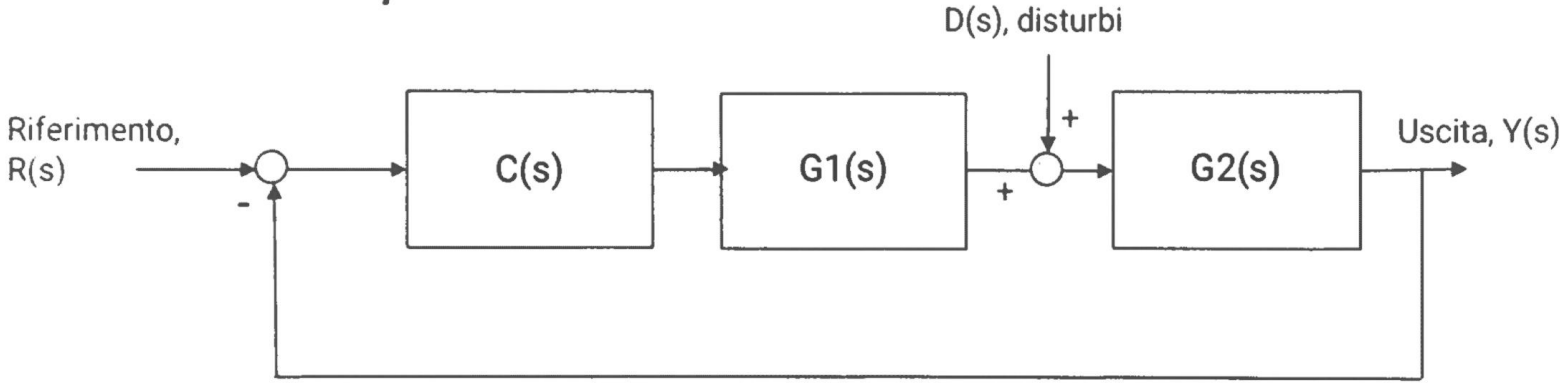
Disturbo interno al processo



Specifiche statiche



Disturbo interno al processo



$$Y(s) = W(s) \cdot R(s) + W_d(s) \cdot D(s)$$

$$W(s) = \frac{C(s) \cdot G_1(s) \cdot G_2(s)}{1 + C(s) \cdot G_1(s) \cdot G_2(s)} \qquad W_d(s) = \frac{G_2(s)}{1 + C(s) \cdot G_1(s) \cdot G_2(s)}$$